

Лабораторная работа 3

Исследование численных методов оптимизации

Реализовать программно метод градиентного спуска.

Реализация должна предполагать останов при достижении заданного количества шагов, останов по величине ϵ , регулировать величину шага, задание начальной точки

Провести исследование влияния параметров метода на получаемый результат

- количество итераций,
- величина параметров,
- точность,
- положение начальной точки.

Для этой цели могут быть использованы приведенные задачи и предложенные вами

В отчете представить результаты исследований и выводы о том, какое влияние оказывает каждый из параметров

Примеры функций для тестирования ПО

Функции и рекомендованные параметры

$$f(x) = x_1^3 - x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 + 3x_2 - 4 \rightarrow \min, \quad x^0 = (0,0)^T.$$

Ответ: точное решение $x^* = (1/2, -5/4)^T$.

$$f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x^0 = (0,0)^T.$$

Ответ: точное решение $x^* = (1,1)^T$.

Примеры функций для проведения исследований

1.

из начальных точек $x^0 = (0,3)^T$ и $x^0 = (3,0)^T$ решить задачу:

$$f(x) = (x_2^2 + x_1^2 - 1)^2 + (x_1 + x_2 - 1)^2 \rightarrow \min.$$

2.

$$f(x) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2 \rightarrow \min \quad x^0 = (0,0)^T; \varepsilon_1 = 0,1; \varepsilon_2 = 0,1.$$

3.

$$f(x) = 4(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min \quad x^0 = (8,9)^T; \varepsilon_1 = 0,1; \varepsilon_2 = 0,1.$$

4.

$$f(x) = 4(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min \quad t = 0,1 \text{ из точки } x^0 = (8,9)^T, \quad \varepsilon_1 = 0,1;$$

5.

$$f(x) = 4(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2 \rightarrow \min$$

с постоянным шагом $t = 0,1$ из точки $x^0 = (8,9)^T$, $\varepsilon_1 = 0,1$; $\varepsilon_2 = 0,1$; $M = 10$.

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^0 , $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, предельное число итераций M . Найти градиент функции в произвольной точке $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T$.

Шаг 2. Положить $k = 0$.

Шаг 3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Шаг 4. Проверить выполнение критерия окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

- а) если критерий выполнен, то $x^* = x^k$;
- б) если критерий не выполнен, то перейти к шагу 5.

Шаг 5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

- а) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;
- б) если нет, то перейти к шагу 6.

Шаг 6. Вычислить величину шага t_k^* из условия

$$\varphi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{t_k}.$$

Шаг 7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - t_k^* \nabla f(x^k)$.

Шаг 8. Проверить выполнение условий

$$\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_2, \quad |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2:$$

а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то расчет окончен, $x^* = x^{k+1}$;

б) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.